

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.7 – Das Diretrizes Ambientais Básicas

Desenvolvimento:





ANEXO II.7 - DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS BÁSICAS

1. OBJETO

O presente anexo tem por objetivo apresentar os requisitos legais e outros requisitos que deverão ser observados pelo licitante no âmbito do empreendimento de aproveitamento energético de resíduos domésticos, no que se refere às fases de licenciamento ambiental.

Ressalta-se que a licitante vencedora do certame será responsável por atender integralmente às exigências que venham a ser solicitadas pelo órgão ambiental competente, cabendo exclusivamente à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) a análise técnica e a definição sobre a documentação, os estudos e os requisitos necessários ao longo do processo de licenciamento.

Assim, os itens aqui relacionados constituem referências legais e aspectos a serem considerados pelo licitante em sua proposta, sem que isso represente qualquer antecipação de exigências ou supressão da competência exclusiva da CETESB para, no momento próprio, solicitar os documentos e estudos que reputar pertinentes.

O presente anexo estabelece as diretrizes ambientais, tecnológicas e operacionais aplicáveis ao licenciamento, implantação, operação e monitoramento de sistemas integrados de valorização de resíduos sólidos domiciliares, no âmbito da prestação dos serviços de manejo e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

O sistema deverá contemplar soluções tecnológicas destinadas à recuperação material, valorização energética e redução da disposição final em aterros sanitários, observando os princípios da economia circular, transição energética e mitigação de emissões de gases de efeito estufa.

2. OBJETIVOS

Constituem objetivos deste Anexo Técnico:

- I – Promover a gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos domiciliares;
- II – Incentivar a recuperação de materiais recicláveis e a valorização energética dos resíduos;
- III – Reduzir a quantidade de rejeitos destinados a aterros sanitários;
- IV – Estimular a adoção de tecnologias ambientalmente adequadas;
- V – Contribuir para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa;
- VI – Assegurar o cumprimento da legislação ambiental e sanitária vigente;
- VII – Promover a geração de trabalho e renda associada às atividades de reciclagem e reaproveitamento de resíduos.

3. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS

Os sistemas de valorização de resíduos deverão observar os seguintes princípios:

- I – Prevalência do interesse público;
- II – Melhoria contínua da qualidade ambiental;
- III – Uso racional dos recursos naturais;
- IV – Prevenção e mitigação de impactos ambientais;
- V – Participação social e comunitária na proteção ambiental;
- VI – Integração entre políticas públicas ambientais, urbanas e sanitárias;
- VII – Estímulo à pesquisa científica e à inovação tecnológica;
- VIII – Educação ambiental como instrumento de transformação social;
- IX – Responsabilidade ambiental na produção e consumo.

4. MARCO LEGAL E REGULATÓRIO

Os empreendimentos deverão observar a legislação ambiental, sanitária e de saneamento aplicável, incluindo, entre outras:

4.1 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo:

- responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
- hierarquia na gestão de resíduos;
- incentivo à recuperação e valorização energética.

Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305/2010). Ele estabelece diretrizes para a gestão de resíduos, logística reversa obrigatória, responsabilidade compartilhada e incentiva a reciclagem e inclusão de catadores.

4.2. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PLANARES)

Decreto nº 11.043, de 13 de abril de 2022, aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), estabelecendo metas e diretrizes estratégicas para o gerenciamento de lixo no Brasil para as próximas décadas.

O Planares estabelece metas progressivas e de longo prazo para modernizar a gestão de resíduos no país. Entre as principais metas estão:

- a) Meta Global de Recuperação de Resíduos
 - Recuperação de 50% dos resíduos gerados em todo território nacional até 2040, por meio de reciclagem, compostagem, biodigestão e recuperação energética.



b) Metas para a Fração Seca (Recicláveis)

- Aumentar o percentual de reciclagem de embalagens em geral, com metas específicas para diferentes materiais:
 - Até 2024: pelo menos 30% de reciclagem de embalagens plásticas
 - Até 2040: 50% de reciclagem de embalagens.

c) Metas para a Fração Orgânica

- Recuperação de 13,5% da fração orgânica dos RSU por meio de compostagem e biodigestão até 2040;
- Eficiência mínima de 50% na captação de biogás em aterros sanitários.

d) Redução da Disposição em Aterros

- Redução de 48,1% na disposição final de resíduos em aterros sanitários até 2040;
- Encerramento de todos os lixões e aterros controlados do país;

e) Metas para Logística Reversa.

- Até 2024: 30% de recolhimento de resíduos de eletrônicos, pilhas e baterias pelas empresas.

f) Metas Sociais (Inclusão de Catadores)

- Aumentar de 8% para 95% até 2040 o percentual de municípios que remuneram catadores e cooperativas pelos serviços de reciclagem.

4.3 MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO

Lei nº 14.026/2020, de fato, a lei que instituiu o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, sendo a peça central das reformas no setor.

O referido Ato Legal define as diretrizes para a prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico e para a sustentabilidade econômico-financeira dos sistemas.

4.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL

Aplicam-se também:

- Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente
- Lei nº 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
- Lei Estadual nº 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo
- Decreto Estadual nº 59.113/2013 - Estabelece novos padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo
- Resolução CONAMA nº 01/1986 – Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
- Resolução CONAMA nº 237/1997 – Licenciamento ambiental
- Resolução CONAMA nº 316/2002 - Estabelece os procedimentos e critérios para o licenciamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos



- Resolução CONAMA nº 481/2017 - Estabelece critérios para o uso e manejo de resíduos orgânicos
- Resolução CONAMA nº 382/2006 - Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas
- Resolução do CONAMA Nº 506/2024 - Estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação. Revoga os arts. 1º ao 8º, os arts. 12 a 14 e o Anexo I da Resolução Conama nº 491, de 19 de novembro de 2018; e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução Conama nº 5, de 15 de junho de 1989.

5. DIRETRIZES DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

A gestão integrada de resíduos sólidos deverá priorizar:

- I – Redução da geração de resíduos na fonte;
- II – Reutilização e reciclagem de materiais;
- III – Recuperação energética;
- IV – Tratamento ambientalmente adequado dos resíduos;
- V – Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O Município deverá incentivar a implementação de programas de coleta seletiva, bem como a inclusão socioeconômica de catadores e cooperativas de reciclagem.

6. PRINCÍPIOS DE ECONOMIA CIRCULAR

Os sistemas integrados deverão ser estruturados de forma a priorizar:

- I – Recuperação de materiais recicláveis;
- II – Valorização energética de frações não recicláveis;
- III – Produção de insumos industriais a partir de resíduos;
- IV – Captura e aproveitamento de carbono biogênico;
- V – Minimização da geração de rejeitos.

Sempre que tecnicamente viável, deverá ser buscada a meta de destinação inferior a 20% dos resíduos gerados para aterros sanitários.

7. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

Previamente à implantação do empreendimento deverá ser realizada caracterização gravimétrica, físico-química e energética dos resíduos sólidos domiciliares.

Os parâmetros mínimos a serem analisados incluem:

- composição gravimétrica dos resíduos;
- teor de umidade;



- poder calorífico inferior (PCI);
- teor de carbono orgânico;
- presença de metais pesados.

A caracterização deverá subsidiar o dimensionamento das tecnologias de tratamento e recuperação energética.

8. ARQUITETURA TECNOLÓGICA DOS SISTEMAS

Os sistemas integrados de valorização de resíduos poderão contemplar, de forma combinada, as seguintes etapas tecnológicas:

- I – Recepção e controle de resíduos;
- II – Triagem e separação de recicláveis;
- III – Tratamento mecânico biológico (MTB);
- IV – Biodigestão anaeróbia da fração orgânica;
- V – Produção e tratamento de biogás;
- VI – Produção de biometano;
- VII – Captura e valorização de dióxido de carbono biogênico;
- VIII – Tratamento termoquímico de rejeitos por processos de gaseificação ou pirólise;
- IX – Produção de biochar, combustíveis ou outros insumos industriais.

9. BIODIGESTÃO ANAERÓBIA

A biodigestão anaeróbia poderá ser utilizada para o tratamento da fração orgânica dos resíduos.

Os principais produtos desse processo são:

- Biogás;
- Digestato;
- Energia térmica ou elétrica.

O biogás gerado poderá ser utilizado para geração de energia ou submetido a processos de purificação para produção de biometano.

10. PRODUÇÃO DE BIOMETANO E APROVEITAMENTO DO BIOGÁS

O biogás produzido nos processos de biodigestão poderá ser submetido a processos de upgrade, visando a produção de biometano com pureza superior a 96% de metano.

O biometano poderá ser destinado a:

- Combustível veicular;
- Geração de energia elétrica;
- Uso industrial;



- Injeção em redes de distribuição de gás natural.

11. TRATAMENTO TÉRMICO – GASEIFICAÇÃO, PIRÓLISE OU OUTRA ALTERNATIVA

Os processos termoquímicos de gaseificação, pirólise ou outra alternativa poderão ser utilizados para o tratamento de frações de resíduos com elevado poder calorífico.

Esses processos podem gerar:

- Gás de síntese (syngas);
- Bio-óleo;
- Biochar;
- Energia térmica ou elétrica.

12. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A implantação e operação das unidades de tratamento estarão sujeitas ao licenciamento ambiental, que deverá observar as etapas previstas na legislação vigente:

I – Licença Prévia (LP);

II – Licença de Instalação (LI);

III – Licença de Operação (LO).

Dependendo do porte do empreendimento poderão ser exigidos a critério do órgão de controle ambiental estadual, os seguintes estudos:

- Estudo Ambiental Simplificado (EAS);
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
- Relatório Ambiental Preliminar (RAP);
- Estudo de Impacto Ambiental (EIA);
- Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

12.1. EAS – ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O EAS é um estudo técnico utilizado para avaliar a viabilidade ambiental de empreendimentos de pequeno ou médio impacto, apresentando uma análise simplificada dos impactos ambientais.

Objetivo

- Demonstrar a viabilidade ambiental do projeto
- Identificar impactos ambientais menos significativos
- Propor medidas de mitigação e controle

Conteúdo típico

- Caracterização do empreendimento
- Diagnóstico ambiental simplificado da área



- Identificação dos impactos ambientais
- Medidas mitigadoras e compensatórias
- Conclusão sobre viabilidade ambiental

12.2. RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O RAS é um relatório técnico que apresenta diagnóstico ambiental e avaliação de impactos, sendo utilizado como subsídio para a Licença Prévia (LP) em atividades de impacto moderado.

Objetivo

- Demonstrar a viabilidade ambiental da atividade
- Avaliar impactos ambientais
- Propor medidas de controle e compensação

Conteúdo típico

- Descrição do empreendimento
- Diagnóstico ambiental da área (meio físico, biótico e socioeconômico)
- Identificação e avaliação de impactos
- Medidas de controle ambiental
- Programas ambientais

12.3. RAP – RELATÓRIO AMBIENTAL PRELIMINAR

O RAP é um estudo inicial do licenciamento ambiental que analisa a interação do empreendimento com o ambiente, servindo para decidir se será necessário elaborar um EIA/RIMA ou não.

Objetivo

- Avaliar preliminarmente os impactos ambientais
- Auxiliar o órgão ambiental na decisão sobre:
 - exigir EIA/RIMA
 - ou permitir licenciamento simplificado

Conteúdo típico

- Descrição do empreendimento
- Caracterização ambiental da área
- Identificação preliminar de impactos
- Avaliação da magnitude dos impactos
- Conclusão sobre necessidade de estudos mais detalhados

12.4. EIA/RIMA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

É o estudo ambiental mais completo e detalhado do licenciamento ambiental brasileiro, exigido para empreendimentos que podem causar significativa degradação ambiental. Foi instituído pela Resolução CONAMA nº 01/1986 e pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81).

12.5. 1 EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Documento técnico detalhado elaborado por equipe multidisciplinar que avalia os impactos ambientais do empreendimento.

Conteúdo do EIA

- Diagnóstico ambiental completo
 - Meio físico (solo, água, ar)
 - Meio biótico (flora e fauna)
 - Meio socioeconômico
- Análise de alternativas locacionais e tecnológicas
- Identificação de impactos ambientais
- Avaliação de magnitude e significância
- Medidas mitigadoras e compensatórias
- Programas de monitoramento ambiental

12.5.2. RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

É o resumo do EIA em linguagem acessível, voltado ao público e à sociedade.

13. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Quando exigido, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deverá contemplar:

- I – Diagnóstico ambiental da área de influência;
- II – Análise dos meios físico, biótico e socioeconômico;
- III – Avaliação de alternativas locacionais e tecnológicas;
- IV – Identificação e avaliação de impactos ambientais;
- V – Proposição de medidas mitigadoras e compensatórias;
- VI – Programas de monitoramento ambiental.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) deverá apresentar as conclusões do estudo em linguagem acessível à sociedade.

14. PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL

O operador do sistema deverá implementar programas de controle ambiental que incluam:

- Monitoramento de emissões atmosféricas;



- Controle de efluentes líquidos;
- Monitoramento de ruídos e vibrações;
- Controle de odores;
- Monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas;
- Acompanhamento de indicadores ambientais.

15. BENEFÍCIOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS

A implantação de sistemas integrados de valorização de resíduos contribui para:

- I – Redução da disposição final em aterros sanitários;
- II – Geração de energia renovável;
- III – Redução das emissões de metano;
- IV – Captura e aproveitamento de carbono biogênico;
- V – Promoção da economia circular;
- VI – Melhoria da qualidade ambiental urbana.

16. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

1. Lei nº 12.305/2010, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
2. Lei nº 14.026/2020, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico.
3. Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025. Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais), 9.985, de 18 de julho de 2000, e 6.938, de 31 de agosto de 1981; revoga dispositivos das Leis nºs 7.661, de 16 de maio de 1988, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e dá outras providências.
4. Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
5. Decreto nº 11.043, de 13 de abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES).
6. Lei Estadual nº 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo.
7. Decreto Estadual nº 59.113/2013 - Estabelece novos padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo.
8. Resolução CONAMA nº 01/1986 - Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
9. Resolução CONAMA nº 237/1997 - Licenciamento ambiental.
10. Resolução CONAMA nº 316/2002 - Estabelece os procedimentos e critérios para o licenciamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.



11. Resolução CONAMA nº 382/2006 - Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.
12. Resolução CONAMA nº 481/2017 - Estabelece critérios para o uso e manejo de resíduos orgânicos.
13. Resolução do CONAMA Nº 506/2024 - Estabelece padrões nacionais de qualidade do ar e fornece diretrizes para sua aplicação. Revoga os arts. 1º ao 8º, os arts. 12 a 14 e o Anexo I da Resolução Conama nº 491, de 19 de novembro de 2018; e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução Conama nº 5, de 15 de junho de 1989.
14. Resolução ANA nº 187, de 19 de março de 2024. Aprova a Norma de Referência nº 7/2024 para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre as condições gerais para a prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos.
15. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SP. Resolução SIMA Nº 047, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 - Estabelece diretrizes e condições para o licenciamento de unidades de preparo de Combustível Derivado de Resíduos Sólidos - CDR e da atividade de recuperação de energia proveniente do uso de CDR.
16. CETESB, Decisão de Diretoria nº 023/2024/C/I, de 25 de março de 2024. Estabelece o procedimento para licenciamento das unidades de armazenamento, transferência, triagem, reciclagem, preparo, recuperação energética, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, em especial seu Anexo.
17. CETESB, Orientações para licenciamento ambiental de Unidade de preparo do CDR - Combustível derivado de resíduos sólidos, disponível em:
<https://www2.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2020/08/Unidade-de-preparo-do-CDR-Combust%C3%ADvel-derivado-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos.pdf>

18. DIRETRIZES GERAIS

1. A concepção e viabilidade de tecnologias para o tratamento e processamento de resíduos sólidos deverá ser estabelecida com base nas Melhores Técnicas Disponíveis;
2. As Unidades de Processamento e de Tratamento de resíduos sólidos devem estar licenciadas pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidas a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental;
3. Deverá ser observado o disposto no artigo 37 da Política Nacional de Resíduos Sólidos: "a instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos, somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos";



4. Deverá ser observado o disposto no artigo 40 da Política Nacional de Resíduos Sólidos: “no licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA poderá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento”;
5. Deverá ser observado o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, da Política Nacional de Resíduos Sólidos: “poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental, e com a implantação de um programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovados pelo órgão ambiental”.
6. Deverá ser observado o disposto no artigo 24 da Resolução CONAMA nº 316/2002: “A implantação do sistema de tratamento térmico de resíduos de origem urbana deve ser precedida da implementação de um programa de segregação de resíduos, em ação integrada com os responsáveis pelo sistema de coleta e de tratamento térmico, para fins de reciclagem ou reaproveitamento, de acordo com os planos municipais de gerenciamento de resíduos.” Devendo ainda atender ao disposto no parágrafo único: “A partir da licença de operação do sistema de tratamento térmico, deverá ser observado o seguinte cronograma mínimo de metas:
 - I - no primeiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a seis por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;
 - II - no segundo biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a doze por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;
 - III - no terceiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a dezoito por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;
 - IV - no quarto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a vinte e quatro por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema; e
 - V - a partir do quinto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a trinta por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema.”;
7. Para tecnologias de tratamento térmico de resíduos sólidos, durante o período de testes deverá ser atendido integralmente o disposto na Resolução CONAMA nº 316/2002 e nas demais normativas técnicas do CONAMA e da CETESB quanto às emissões atmosféricas, mesmo para tecnologias que operem com temperatura inferior aos 800°C;
8. Para tecnologias de processamento de resíduos sólidos, durante o período de testes o atendimento do disposto na Resolução CONAMA nº 316/2002 e nas demais normativas técnicas da CETESB quanto às emissões atmosféricas, fica a critério do órgão ambiental e está vinculada à caracterização dos resíduos e das emissões a serem geradas na temperatura de projeto;

19. PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO



1. A atividade deverá ser enquadrada, para o licenciamento ambiental, de acordo com enquadramento das Atividades Licenciáveis da CETESB.
2. Para o licenciamento na CETESB o empreendedor deverá apresentar Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE;
3. O empreendedor deverá elaborar RELATÓRIO TÉCNICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL da Atividade/Empreendimento, onde poderá constar o Memorial Técnico Descritivo de Caracterização do Empreendimento e outras informações pertinentes conforme listado a seguir:
 - a. Descrição da Atividade;
 - b. Plantas Se a instalação da empresa ocorrer em prédio existente, juntar 01 (uma) cópia da planta já aprovada pela Prefeitura local e/ou pela Secretaria da Saúde, ou na inexistência desta, apresentar Planta de Conservação do prédio, assinada somente pelo proprietário do imóvel, com o respectivo quadro de áreas. Em se tratando de construção nova ou ampliação, apresentar plantas baixas e cortes, assinadas pelo proprietário e pelo responsável técnico e uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). No caso de ampliação, o procedimento será análogo, devendo isto ser indicado através de legenda;
 - c. Croqui de Localização - Indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100m;
 - d. Disposição física dos equipamentos (layout); que pode ser demonstrada em croqui ou em planta baixa da construção;
 - e. Fluxograma do processo produtivo;
 - f. Mapa de acesso ao local, com referências;
 - g. Roteiro de acesso até o local a ser licenciado para permitir a inspeção no local;
 - h. Análise de Risco do empreendimento conforme Roteiro do Estudo da CETESB;
 - i. Outorga de implantação do empreendimento emitida pelo DAEE, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes líquidos em corpo d'água;
 - j. Anuência da empresa concessionária/permissionária, se o empreendimento pretenda se instalar próximo a rodovias e lançar suas águas pluviais na faixa de domínio dessas rodovias;
 - k. Para solicitações em área rural a documentação abaixo também deverá ser entregue:
 - l. Matrícula do imóvel contendo a averbação da Reserva Legal, ou Documentação necessária para instituição da Reserva Legal (planta planialtimétrica georreferenciada contendo demarcação do perímetro da Reserva Legal, ART do responsável técnico e registro da propriedade no SICAR);
 - m. Se houver curso d'água ou nascente, num raio de 100 m do Empreendimento: Apresentar croqui detalhado, indicando a distância das edificações em relação ao(s) corpo(s) d'água e ou nascente(s);



- n. Ação complementar a ser realizada se houver supressão de vegetação ou intervenção em área de preservação permanente: Solicitar a devida autorização junto ao órgão ambiental;

20. DIRETRIZES TÉCNICAS ESPECÍFICAS E PROCEDIMENTOS QUE PODERÃO EMBASAR O RELATÓRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. As seguintes diretrizes técnicas específicas e os respectivos procedimentos vinculados embasar o Relatório de Licenciamento Ambiental necessário à obtenção da Licença Prévia (LP) da Atividade de Aproveitamento Energético de Resíduos Sólidos Domésticos (RSD):
2. O empreendedor deverá definir e comprovar quais os resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas que serão decorrentes da atividade proposta;
3. O empreendedor deverá estimar, com as devidas comprovações e com anuência do órgão ambiental, as quantidades e/ou taxas de emissões dos poluentes considerados;
4. Caso os equipamentos a serem instalados necessite, para sua operação, de quantidade mínima de resíduos superior ao porte mínimo do código de ramo correspondente, deverá ser solicitado o licenciamento no porte correspondente ao mínimo operacional do equipamento, apresentando a devida justificativa, que estará sujeita à análise e aprovação do órgão de controle ambiental;
5. O local para instalação da unidade deverá possuir características que permitam a instalação pelas tecnologias propostas, com suporte anuência do órgão de controle ambiental;
6. Para os casos de atividades com geração de emissões atmosféricas, na solicitação da LP da Unidade poderá ser solicitado Estudo de Dispersão das Emissões Atmosféricas (diagnóstico e prognóstico), contemplando:
 - a. A caracterização geográfica, climatológica e meteorológica da região onde está sendo proposta a Unidade Teste;
 - b. O objetivo será quantificar os respectivos impactos máximos na qualidade do ar, ao nível do solo, e analisá-los sob a luz da legislação vigente. Os impactos deverão ser determinados para a fonte individualizada e no contexto das demais fontes existentes e previstas na área de influência, que servirão para alicerçar a decisão quanto à sua localização;
 - c. A determinação de quais poluentes atmosféricos serão objeto do estudo será informado pelo órgão de controle ambiental;
 - d. Poderá ser utilizados modelos matemáticos de dispersão de poluentes, que poderão ser de pluma gaussiana (AERMOD View ou equivalente) ou Puff gaussiano (CalPuff ou equivalente), devendo ser justificada a escolha do modelo e sua parametrização, de comum acordo com o órgão ambiental;
 - e. Os dados meteorológicos de entrada (inputs) deverão ser originários de fonte primária e validados, com abrangência de dois anos ou mais. Poderão ainda ser utilizados dados modelados, a partir do modelo regional (WRF, MM5, BRAMS, etc.), desde que justificadamente e com prévio acordo com o órgão ambiental;



- f. Se for utilizado modelo atmosférico, este deverá ser validado e conter avaliação sobre o desempenho a partir de dados primários validados;
- g. Os receptores discretos deverão ser escolhidos com a anuência prévia do órgão ambiental, utilizando uma distribuição adequada em coordenadas SIRGAS2000, associadas às respectivas altitudes;
- h. Deverão ser apresentadas de forma clara todas as configurações e parametrizações dos modelos utilizados;
- i. Para cada cenário modelado deverão ser apresentadas as saídas gráficas do modelo, sobrepostas à área de influência considerada, em escala adequada para melhor visualização, bem como os dados de entrada (meteorológicos e de emissões) e saída da modelagem;
- j. Os resultados obtidos deverão ser avaliados e confrontados com a legislação vigente, cumulativamente com as concentrações de fundo (background);
- k. Referências bibliográficas: deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificados por área de abrangência do conhecimento. Se houver citação de opiniões ou estudos de autores externos, deverá ser citado em conformidade com normas técnicas da ABNT;
- l. O responsável pelo estudo de dispersão deverá apresentar identificação profissional junto ao Conselho Regional de Classe, acompanhada de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específica da atividade exercida, que contenha explicitamente "Estudo e Modelagem de Dispersão de Poluentes Atmosféricos";

21. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 1. Para fins deste ANEXO, a temperatura mínima de operação para tecnologias de tratamento térmico de resíduos sólidos deve considerar a temperatura inicial de formação de Dioxinas e Furanos que é de 200°C;
- 2. Nos casos de equipamentos em operação no exterior, contendo laudos de análise de emissões atmosféricas, efluentes e resíduos sólidos gerados pelo equipamento cuja operação para a coleta das amostras se deu nas mesmas condições (matéria prima, tecnologia, etc.) que está sendo solicitado o licenciamento ambiental, poderá ser solicitado o licenciamento para a capacidade plena a ser requerida;
- 3. O cumprimento do presente ANEXO não exclui a obrigatoriedade de atendimento às demais normas e dispositivos legais aplicáveis.